

中文建筑科学类核心期刊
中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)

建筑科学[®]

BUILDING SCIENCE

3
2026
第42卷 第3期
VOL.42 NO.3

◆ 中华人民共和国住房和城乡建设部主管 ◆ 中国建筑科学研究院有限公司主办



ISSN 1002-8528



9 771002 852263

03>



中国科技论文统计核心期刊
国际 CODEN 中心收录期刊
《中国科学引文数据库》来源期刊
国际连续出版物数据系统收录期刊
ICONDA 国际建筑文献数据库收录期刊
中国科技期刊文摘 (CSTA) 英文版
数据库收录期刊
《中国学术期刊 (光盘版)》
检索与评价数据规范》执行优秀期刊



建筑科学

JIANZHU KEXUE

(月刊)

第 42 卷 第 3 期 (总第 344 期)

2026 年 3 月 20 日出版

(1985 年创刊)

主 管: 中华人民共和国住房和城乡建设部
主 办: 中国建筑科学研究院有限公司
编 辑: 《建筑科学》编辑部
地 址: 北京北三环东路 30 号
邮 编: 100013
电 话: 010-64517786
电子邮箱: busc@263.net (投稿邮箱)
主 编: 黄世敏
执行副主编: 李建辉
责任编辑: 宗希为 隋昀言

印 刷: 北京鲁汇荣彩印刷有限公司
国内发行: 全国各地邮局订阅
国外发行: 中国国际图书贸易总公司
(北京 399 信箱)
邮发代号: 2-381
国外代号: BM4129
国内统一连续出版物号: CN 11-1962/TU
国际标准连续出版物号: ISSN 1002-8528
零 售: 中国建筑科学研究院有限公司
《建筑科学》编辑部发行室
广告发布登记号: 京朝工商广登字
20170117 号

目 次

试验研究

- 半预制再生砖混粗骨料混凝土叠合梁受弯性能试验研究
..... 张建伟, 王雨晴, 王思远, 韩 闯, 刘威亨 (1)
- 带钢制连接区域的装配式剪力墙结构抗震韧性试验研究
..... 郑居焱, 颜桂云, 陈亚辉, 卢 健, 刘如月 (8)
- 玄武岩纤维泡沫混凝土复合墙板的抗震试验研究
..... 王 晨, 孙洪军, 孙诗婷 (19)
- 复合约束部分包覆钢-轻骨料混凝土组合柱轴压性能试验研究
..... 雷 宇, 韩 亮, 刘英铭, 史奉伟, 赵世琪 (27)
- 喷射高韧性混凝土 (S-ECC) 加固砌体结构试验研究 张伟鑫 (35)
- UHPC-NC 界面钢筋搭接连接抗剪性能研究
..... 刘 翔, 曾思智, 刘 汶, 胡淑军 (45)
- 超吸水树脂与粉煤灰对超高性能混凝土性能的影响 江晨晖, 景 凯 (54)

计算分析

- 端钩钢-玄武岩混杂纤维再生骨料混凝土单轴压缩力学性能与本构关系研究
..... 张 鹏, 罗 冬, 马煜东, 王志萌, 豆 桐, 王浩楠, 王亚宁 (64)
- 钢管-UHPC 组合梁受弯性能及承载力计算方法 张 睿 (73)
- 桩身弹性压缩量计算参数选用原则研究
..... 仇培云, 何高峰, 吕文龙, 李超华, 潘 泓 (83)
- 外挂墙板三维可调连接节点开发及设计方法研究 王建军, 肖熠宁 (92)
- 内填料石方钢管混凝土柱轴压受力性能研究
..... 苏龙辉, 吴毅彬, 刘 杰, 刘 阳, 张亚康 (102)
- 通过双曲线法与一维次固结法的堆载预压下海堤软土沉降预测研究
..... 汤明礼, 董学安, 唐植猛, 葛国昌, 李伊富 (113)

应用研究

- 某雨棚外形参数化及智能优化设计研究
..... 李寅斌, 李建辉, 方 伟, 孙 超, 魏 越 (121)
- 双阶滑板隔震支座水平力学性能试验及应用研究
..... 赵铭辉, 郭志伟, 彭凌云, 刘跃庭, 李武杰, 任长许 (132)
- 直接分析法在大跨度钢结构连廊非线性施工分析中的应用
... 冯 涛, 白 睿, 周 江, 李东颖, 邓德员, 钟念章, 陈 翔, 刘 刚 (141)
- 混杂黄黏土对高石灰石粉掺量 C10 混凝土性能的影响及机理研究
..... 徐 可, 郝纪栋, 张传敬, 昂 源, 宋普涛, 王 晶, 冷发光 (149)
- 干式连接装配式混凝土柱抗震性能研究
..... 何铁伟, 王若冰, 侯全胜, 崔文涛, 徐 田, 周 剑 (158)
- 基于支护结构水平位移形态的地面沉降分析方法 杨文生 (167)
- 高渗透环氧灌浆材料在混凝土裂缝渗漏水治理中的应用研究
..... 陈冬青, 汪文昭, 韩 凯, 杨 帅, 余 晶, 林灿坤 (176)

BUILDING SCIENCE

(Monthly Journal)

No. 3 Vol. 42, March 2026

(Initial Issue in 1985)

Director: China Academy of Building
Research

Edited & Published: Editorial Committee
of BUILDING SCIENCE

Address:
30 Bei San Huan Dong Lu,
Beijing 100013, China

Tel: 86-10-64517786

E-mail: busc@263.net

Chief Editor: Huang Shimin

Deputy Editor: Li Jianhui

Editor: Zong Xiwei Sui Yunyan

* * *

Distributed in China:

Post Office Code Name 2-381

Distributed Abroad:

China International Book Trading
Corporation

(GUO JI SHU DIAN)
P. O. Box 399, Beijing, China

CONTENTS

Experiment

- Study on the flexural behavior of semi-precast recycled brick-concrete coarse
aggregate concrete composite beams Zhang Jianwei, et al(1)
- Experimental study on earthquake resilient of prefabricated shear wall construction
with steel connection area Zheng Juhuan, et al(8)
- Seismic test research on the basalt fiber foam concrete composite wall panel
..... Wang Chen, et al(19)
- Experimental study on axial compression performance of composite-confined
partially encased steel-lightweight aggregate concrete columns
..... Lei Yu, et al(27)
- Experimental study on the strengthening masonry structures with sprayed-engineered
cementitious composites (S-ECC) Zhang Weixin(35)
- Experimental study of the shear behavior of UHPC-NC interface with
Lap Connection Liu Xiang, et al(45)
- Influences of super-absorbent polymers and fly ash on the properties of
ultra-high performance concrete Jiang Chenhui, et al(54)

Theory

- Study on the mechanical properties and constitutive relation of hooked end steel-
basalt hybrid fiber reinforced recycled aggregate concrete under
uniaxial compression Zhang Peng, et al(64)
- Flexural performance and bearing capacity calculation method of ultra-high-
performance concrete-filled steel tube composite beams Zhang Rui(73)
- Research on the selection principles of elastic compression calculation
parameters of pile shafts Qiu Peiyun, et al(83)
- Development and design method of 3D adjustable connections for precast
facade panel Wang Jianjun, et al(92)
- Mechanical performance of the stone encased concrete-filled square steel tube
stub columns under axial compression Su Longhui, et al(102)
- Research on the prediction of soft soil settlement of seawall under preloading
by hyperbolic method and one-dimensional consolidation method
..... Tang Mingli, et al(113)

Research

- Research on parametric design and intelligent optimization of a canopy shape
..... Li Yinbin, et al(121)
- Experimental study on the horizontal mechanical properties of dual-stage sliding
plate seismic isolation bearings and application research
..... Zhao Minghui, et al(132)
- Application of direct analysis method in nonlinear construction analysis of
long-span steel structure corridor Feng Tao, et al(141)
- Effect and mechanism of mixed yellow clay on the performance of C10 concrete
with high limestone powder content Xu Ke, et al(149)
- Seismic performance research on the dry-connection prefabricated concrete
column He Tiwei, et al(158)
- Ground subsidence analysis method based on the horizontal displacement
morphology of support structure Yang Wensheng(167)
- Application research of high-permeability epoxy grout in the treatment of
concrete crack leakage Chen Dongqing, et al(176)

乡村振兴视域下建筑环境艺术设计中的地域特色

乡村振兴战略不仅强调产业兴旺、生态宜居等发展目标，更注重乡村文化的传承与身份认同的构建，建筑环境艺术设计中的地域特色成为不可忽视的核心议题。在城市化进程的冲击下，部分乡村陷入“千村一面”的困境，乡村的自然与文化生态被破坏，失去了吸引人才、激活产业的核心竞争力。乡村振兴视域下，让地域特色在建筑环境艺术设计中得到有效彰显与创新表达，实现乡村空间功能性与文化性的统一，对于唤醒乡村文化自觉、提升乡村宜居品质、推动乡村可持续发展具有现实意义。

立足乡村振兴视域，在乡村建筑环境艺术设计中运用地域特色元素，其核心价值不仅在于视觉层面的独特性，更在于对乡村振兴多元目标的支撑与赋能。从文化传承的角度而言，在建筑环境艺术设计中保留并活化地域特色元素，能够通过对传统建筑符号的提炼、传统空间逻辑的延续让乡村居民在日常生活中直观感受文化的传承，增强文化认同感与归属感，同时能让外来游客、访客清晰感知乡村的文化个性，推动乡村文化的传播与延续，避免地域文化在现代化进程中被消解；从生态宜居的维度来看，在现代乡村建筑环境设计中延续基于地域特色的生态智慧，能够有效降低建筑能耗，在减少对生态环境破坏的同时打造人与自然和谐共生的居住环境，切实提升村民的居住舒适度与幸福感；从产业赋能的视角分析，具有地域特色的建筑环境本身就是一种稀缺的旅游资源与文化品牌资产，通过对地域特色的精准挖掘与艺术化呈现，乡村建筑环境可以形成独特的视觉标识与文化吸引力，吸引城市游客前来体验乡村风情，带动乡村旅游、民宿、手工艺品等相关产业的发展，为乡村经济发展开辟新路径。

基于地域特色的核心价值，乡村建筑环境设计团队需在兼顾文化传承的本真性和生态保护可持续性的基础上，确保地域特色从理念转化为实践成果，真正服务于乡村振兴的具体需求，具体设计策略如下。

其一，深度挖掘地域文化，提炼核心设计元素。地域特色融入的首要前提是对地域文化的全面、深入挖掘，避免设计流于表面化与符号化。设计团队应组建由建筑设计师、文化学者、当地村民组成的调研小组，通过实地走访、文献查阅、口述访谈等多种方式，系统梳理乡村的历史沿革、民俗文化、建筑传统、自然资源等内容，构建完整的地域文化资源数据库。在调研过程中不仅要关注祠堂、古民居等显性的建筑遗产，还要重视民间故事、传统技艺、节庆习俗等隐性的文化元素，以及乡村的山水格局、植被风貌等自然地域特征。在此基础上对挖掘的文化资源进行筛选与提炼，将具有代表性的地域元素转化为可应用于设计的视觉符号与空间语言。如将传统建筑的坡屋顶、花窗、斗拱等构件抽象为装饰元素，或者将当地的图腾纹样、民俗色彩融入建筑立面与景观小品设计。图1为安徽黟县碧山村的碧山书局，其前身为清代汪氏家祠启泰堂。设计团队在深入调研徽派建筑精髓与当地村落民俗后对该建筑进行改造，既完整保留祠堂的天井结构、木梁架构等核心空间特征，又提炼门楣处的徽派缠枝莲砖雕纹样将其简化后应用于书架装饰设计，让地域文化在现代空间中自然延续。

其二，融合传统工艺与现代技术，提升设计实用性与可持续性。传统地域特色与现代生活需求的脱节是制约其在当代设计中应用的重要因素之一，因此需要通过传统工艺与现代技术的融合实现地域特色的创造性转化与创新性发展。在材料运用



图1 碧山书局

方面,设计团队需坚持本土优先原则,充分利用当地的石材、木材、黏土、竹材等传统生态材料,同时引入现代环保材料与加工技术提升材料的性能与耐久性。例如,将传统竹编工艺与现代复合材料结合,用于建筑的隔断、装饰等部位,既保留竹编的地域质感,又增强其实用性。在技术应用方面,可将现代绿色建筑技术与传统建筑的生态智慧相结合,如利用现代保温隔热技术优化传统坡屋顶的节能效果,通过现代水循环系统提升传统天井的排水与通风功能,借助智能化技术改善乡村建筑的居住便捷性,使建筑环境设计既延续地域特色,又满足现代乡村生活的功能需求,实现实用性与可持续性的统一。



图2 荻港村

其三,尊重乡村自然生态,构建地域化空间布局。乡村的地域特色与自然生态环境密不可分,建筑环境艺术设计必须以尊重自然、顺应自然为基本原则,构建与地域自然特征相契合的空间布局。设计团队需要充分考量乡村的地形地貌、山水格局、气候条件等自然因素,避免大规模的土方工程与生态破坏,实现建筑与自然环境的和谐共生。在整体空间布局上,可借鉴传统乡村依山傍水、聚族而居的空间逻辑,结合现代乡村的功能需求合理规划居住空间、公共空间、生产空间与生态空间,形成层次分明、功能完善的空间体系。图2为浙江湖州荻港村,该村作为运河畔的水乡古村,具备“水网纵横、廊屋连街”的自然与建筑格局。在现代化乡村改造中,设计团队始终以护水、理水、用水为核心,严格保护桑基鱼塘生态系统的完整性,未对原生水系进行任何填埋或改造,并在建筑布局上延续依河而建、枕水而居的传统逻辑,对危旧房采用修旧如旧模式,以当地青砖、黛瓦为主要材料且保留廊屋连街的建筑形态,既维系了水乡生态系统平衡,也进一步强化了地域景观特征。

其四,鼓励村民参与设计,强化地域文化认同。村民是乡村建筑环境的使用者与守护者,其对地域特色的认知与情感认同直接影响设计成果的落地效果与传承活力。设计团队可建立常态化的村民参与机制,在设计前期通过座谈会、问卷调查等方式广泛收集村民对居住需求、地域文化传承的意见与建议;在设计方案制定与优化过程中,通过可视化的设计图纸、模型等方式向村民直观展示设计思路与成果,充分吸纳村民的合理建议,让设计更贴合村民的生活实际;施工过程中,邀请当地掌握传统建筑工艺的工匠参与其中,既确保传统工艺的精准传承,又为村民提供就业机会,增强村民对乡村建设的参与感与责任感,强化村民的地域文化认同,推动地域特色在乡村的长久延续。

乡村振兴视域下实现地域特色与乡村建筑环境艺术设计的深度融合,需要设计团队深度挖掘地域文化内涵,将传统工艺与现代技术有机结合,在尊重自然生态的基础上构建地域化空间布局,打造出兼具文化个性、生态品质与实用价值的乡村建筑环境,避免“千村一面”的同质化困境,让乡村既保留独特的地域魅力,又焕发现代发展活力,为乡村振兴战略的全面推进注入持久动力。

作者简介:

孙岳(1997.9—),男,汉族,江苏徐州人,韩国京畿大学硕士研究生在读,研究方向:艺术设计。